

APPENDICE

Richiami sulle serie e trasformate di Fourier

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

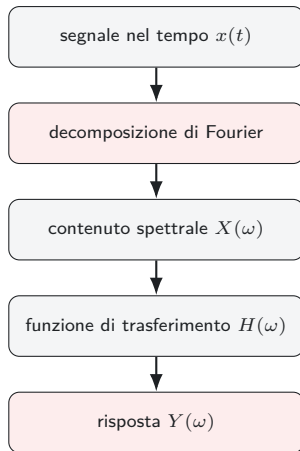
Dal dominio del tempo al dominio delle frequenze

Nella dinamica strutturale molti ingressi possono essere interpretati come somma o distribuzione di **componenti armoniche**.

Per un sistema lineare, la risposta a ciascuna componente può essere calcolata separatamente e poi sovrapposta.

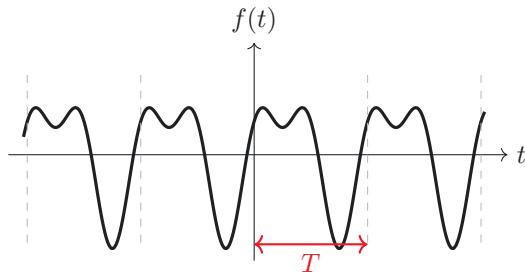
Perché Fourier?

Permette di passare da una descrizione temporale del segnale a una descrizione in termini di **frequenza**, **ampiezza** e **fase**.



Il dominio delle frequenze rende naturale l'analisi di vibrazioni armoniche, transitorie e random.

Funzioni periodiche e serie di Fourier



Una funzione periodica soddisfa

$$f(t + T) = f(t), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

La rappresentazione complessa della serie di Fourier è

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \bar{f}_k e^{ik\omega_0 t}$$

con

$$\omega_k = k\omega_0$$

Interpretazione

La serie sostituisce il segnale con una somma di armoniche a frequenze **discrete**, multiple della fondamentale.

Coefficienti della serie di Fourier

Base armonica e ortogonalità

Dall'identità di Eulero,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

le funzioni

$$b_k(t) = e^{ik\omega_0 t}$$

formano una base armonica periodica.

Ortogonalità

$$\int_{-T/2}^{T/2} e^{ik\omega_0 t} e^{-ij\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = j \\ 0, & k \neq j \end{cases}$$

Proiezione sulla k -esima armonica

$$\bar{f}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt$$

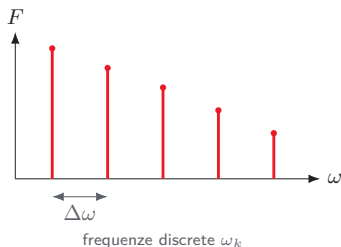
$\bar{f}_k$ misura il contributo della k -esima armonica alla ricostruzione del segnale.

Dalla serie alla trasformata di Fourier

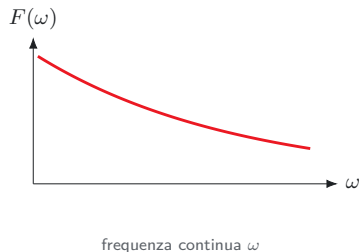
Da frequenze discrete a una variabile continua

La serie di Fourier descrive segnali periodici. Per impulsi, transitori o segnali osservati su intervalli molto lunghi si considera il limite

$$T \rightarrow +\infty, \quad \Delta\omega = \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$$



$$\Rightarrow$$
$$T \rightarrow \infty$$
$$\Delta\omega \rightarrow 0$$



La trasformata di Fourier è il limite continuo della serie di Fourier.

Trasformata di Fourier

La serie come limite continuo

Il coefficiente discreto può essere scritto come

$$\bar{f}_k = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega_k t} dt \right] \Delta\omega$$

Nel limite $T \rightarrow \infty$ si introduce la trasformata

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

e la relazione inversa

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Serie

$\bar{f}_k$ è il contributo associato alla singola frequenza discreta ω_k .

Trasformata

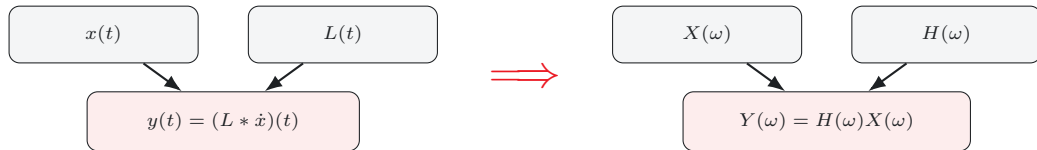
$F(\omega)d\omega$ rappresenta il contributo associato a un intervallo infinitesimo di frequenza.

Convoluzione e sistemi lineari tempo-invarianti

Nel dominio del tempo, la risposta di un sistema lineare può essere espressa mediante una convoluzione:

$$z(t) = (g * f)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - t') f(t') dt'$$

Il passaggio al dominio delle frequenze trasforma la convoluzione in un prodotto tra le corrispondenti rappresentazioni spettrali.



La funzione di trasferimento $H(\omega)$ contiene la dinamica del sistema.

Funzione di trasferimento e dinamica strutturale

In generale

$$H(\omega) = \Re[H] + i\Im[H] = |H(\omega)|e^{i\phi(\omega)}$$

Se

$$x(t) = x_0 e^{i\omega t}$$

allora

$$y(t) = |H(\omega)|x_0 e^{i(\omega t + \phi)}$$

Effetto del sistema

La frequenza resta invariata; il sistema modifica **ampiezza** e **fase** della risposta.

Per il sistema massa–molla–smorzatore

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

la trasformata conduce a

$$(k - m\omega^2 + ic\omega) X(\omega) = F(\omega)$$

Quindi

$$H(\omega) = \frac{X(\omega)}{F(\omega)} = \frac{1}{k - m\omega^2 + ic\omega}$$

In prossimità della frequenza naturale compare amplificazione dinamica; lo smorzamento limita il picco e introduce sfasamento.

Densità spettrale di potenza

Dal segnale random al valore quadratico medio

Per un segnale random stazionario si introduce l'autocorrelazione

$$R_{xx}(\tau) = \mathbb{E}[x(t)x(t + \tau)]$$

con $\mathbb{E}[\cdot]$ valor medio statistico. La PSD bilatera è la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione:

$$S_{xx}^{(2)}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

Ponendo $\tau = 0$:

$$R_{xx}(0) = \mathbb{E}[x^2(t)] = \overline{x^2} \quad \Rightarrow \quad \overline{x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}^{(2)}(\omega) d\omega$$

Per la PSD unilatera $S_{xx}(\omega) = 2S_{xx}^{(2)}(\omega)$:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\overline{x^2}} = \sqrt{\int_0^{+\infty} S_{xx}(\omega) d\omega}$$

La PSD descrive come il valore quadratico medio del segnale è distribuito sulle frequenze.

PSD: convenzioni e interpretazione

Nelle specifiche di qualifica la PSD è spesso fornita in funzione della frequenza f in Hz:

$$\omega = 2\pi f, \quad d\omega = 2\pi df$$

Le due descrizioni devono conservare il valore quadratico medio:

$$\int_0^{+\infty} S_{xx}(\omega) d\omega = \int_0^{+\infty} G_{xx}(f) df$$

Per un'accelerazione espressa in g :

$$G_{xx}(f) \left[\frac{g^2}{\text{Hz}} \right]$$

Attenzione

La PSD di un processo random stazionario **non coincide necessariamente** con $|X(\omega)|^2$ calcolato da una singola storia temporale.

È una grandezza statistica ottenuta mediante media del contenuto spettrale e opportuna normalizzazione rispetto alla durata dell'osservazione.

Per segnali deterministici a energia finita, $|X(\omega)|^2$ è invece associato alla densità spettrale di energia.

Risposta random nel dominio delle frequenze

Per un sistema LTI vale

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

Nel caso random, la relazione corrispondente tra densità spettrali è

$$S_{yy}(\omega) = |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega)$$



Il valore RMS della risposta è

$$y_{RMS} = \sqrt{\int_0^{+\infty} |H(\omega)|^2 S_{xx}(\omega) d\omega}$$

La stessa procedura consente di stimare accelerazioni, spostamenti, carichi vincolari o tensioni RMS prodotti da vibrazioni random da lancio.